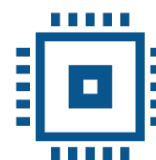




Universitatea *Transilvania* din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul Automatică şi Tehnologia Informaţiei



Temă de semestru POO/PCLP3

Jipa Stefan Ciprian
Gr. 4LF442, AIA II

BRAŞOV, 2026

Cuprins

1.	Titlul proiectului.....	2
1.1.	Enunț.....	2
1.2.	Rezolvare proiect.....	2
1.3.	Rezultate.....	3

1. Titlul proiectului

Laborator 5

1.1. Enunț

Se va realiza o aplicație Windows Forms pentru gestionarea unor activități academice ale studenților. Aplicația va permite introducerea unei activități, validarea datelor și afișarea rezultatului într-un ListBox.

1.2. Rezolvare proiect

lab5.java

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Laboratoare
{
    public enum TipActivitate
    {
        Curs, Seminar, Laborator, Proiect, Examen
    }

    public struct ActivitateStudent
    {
        public string NumeStudent;
        public TipActivitate Tip;
        public DateTime DataActivitate;
        public int? DurataMinute;
        public double? Nota;
        public DateTime? TermenPredare;
        public DateTime DataNasterii;
    }

    public partial class Form1 : Form
    {
        // Declararea manuală a controalelor (ca să nu mai trebuiască să le pui din Designer)
        TextBox textBoxNume, textBoxDurata, textBoxNota;
        ComboBox comboBoxTipActivitate;
        DateTimePicker dateTimePickerDataActivitate, dateTimePickerTermen,
        dateTimePickerDataNasterii;
        CheckBox checkBoxAreTermen;
        Button buttonAdauga, buttonCurata;
        ListBox listBoxActivitati;
        Label labelMesaj;

        public Form1()
        {
            // Apelăm metoda care desenează interfața automat
            ConstruiesteInterfata();
            InitializareDate();
        }

        private void InitializareDate()
        {
            comboBoxTipActivitate.DataSource = Enum.GetValues(typeof(TipActivitate));
            dateTimePickerDataActivitate.Value = DateTime.Today;
            dateTimePickerDataNasterii.Value = DateTime.Today;
            dateTimePickerTermen.Value = DateTime.Today;
        }

        private void ConstruiesteInterfata()
        {
            this.Text = "Manager Activități Studenți - Lab 5";
        }
    }
}
```

```
this.Size = new Size(850, 400);
this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

int leftCol = 20, rightCol = 140, spacing = 30;

this.Controls.Add(new Label { Text = "Nume:", Location = new
Point(leftCol, 20), AutoSize = true });
textBoxNume = new TextBox { Location = new Point(rightCol, 20), Width =
180 };
this.Controls.Add(textBoxNume);

this.Controls.Add(new Label { Text = "Data Nașterii (Ex 1):", Location =
new Point(leftCol, 20 + spacing), AutoSize = true });
dateTimePickerDataNasterii = new DateTimePicker { Location = new
Point(rightCol, 20 + spacing), Width = 180, Format = DateTimePickerFormat.Short };
this.Controls.Add(dateTimePickerDataNasterii);

this.Controls.Add(new Label { Text = "Tip Activitate:", Location = new
Point(leftCol, 20 + spacing * 2), AutoSize = true });
comboBoxTipActivitate = new ComboBox { Location = new Point(rightCol, 20
+ spacing * 2), Width = 180, DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList };
this.Controls.Add(comboBoxTipActivitate);

this.Controls.Add(new Label { Text = "Data Activitate:", Location = new
Point(leftCol, 20 + spacing * 3), AutoSize = true });
dateTimePickerDataActivitate = new DateTimePicker { Location = new
Point(rightCol, 20 + spacing * 3), Width = 180, Format =
DateTimePickerFormat.Short };
this.Controls.Add(dateTimePickerDataActivitate);

this.Controls.Add(new Label { Text = "Durata (min):", Location = new
Point(leftCol, 20 + spacing * 4), AutoSize = true });
textBoxDurata = new TextBox { Location = new Point(rightCol, 20 + spacing
* 4), Width = 100 };
this.Controls.Add(textBoxDurata);

this.Controls.Add(new Label { Text = "Nota (opțional):", Location = new
Point(leftCol, 20 + spacing * 5), AutoSize = true });
textBoxNota = new TextBox { Location = new Point(rightCol, 20 + spacing *
5), Width = 100 };
this.Controls.Add(textBoxNota);

checkBoxAreTermen = new CheckBox { Text = "Are termen (Ex 4)", Location =
new Point(leftCol, 20 + spacing * 6), AutoSize = true };
dateTimePickerTermen = new DateTimePicker { Location = new
Point(rightCol, 20 + spacing * 6), Width = 180, Format = DateTimePickerFormat.Short,
Enabled = false };
checkBoxAreTermen.CheckedChanged += (s, e) =>
{ dateTimePickerTermen.Enabled = checkBoxAreTermen.Checked; };
this.Controls.Add(checkBoxAreTermen);
this.Controls.Add(dateTimePickerTermen);

buttonAdauga = new Button { Text = "Adaugă", Location = new
Point(leftCol, 240), Width = 100, BackColor = Color.Red };
buttonAdauga.Click += buttonAdauga_Click;
this.Controls.Add(buttonAdauga);

buttonCurata = new Button
{
    Text = "Curăță",
    Location = new
    Point(rightCol, 240),
    Width = 100
};
buttonCurata.Click += buttonCurata_Click;
```

```
        this.Controls.Add(buttonCurata);

        labelMesaj = new Label { Text = "Aștept date...", Location = new
Point(leftCol, 280), Width = 300, ForeColor = Color.Red };
        this.Controls.Add(labelMesaj);

        listBoxActivitati = new ListBox { Location = new Point(350, 20), Width =
450, Height = 300 };
        this.Controls.Add(listBoxActivitati);
    }

    // Logica aplicației:
    private void buttonAdauga_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!DateleSuntValide()) return;

        ActivitateStudent activitate = CreeazaActivitate();
        string textAfisat = FormateazaActivitate(activitate);
        listBoxActivitati.Items.Add(textAfisat);

        CurataControale();
        labelMesaj.Text = "Activitatea a fost adăugată cu succes.";
    }

    private void buttonCurata_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        CurataControale();
        labelMesaj.Text = "Formular resetat.";
    }

    private bool DateleSuntValide()
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(textBoxNume.Text))
        {
            labelMesaj.Text = "Numele trebuie completat.";
            return false;
        }

        // Exercițiul 1: Validare viitor
        if (dateTimePickerDataNasterii.Value.Date > DateTime.Today)
        {
            labelMesaj.Text = "Data nașterii nu poate fi în viitor.";
            return false;
        }

        // Exercițiul 2: Activitatea să nu fie în trecut
        if (dateTimePickerDataActivitate.Value.Date < DateTime.Today)
        {
            labelMesaj.Text = "Nu poți adăuga o activitate cu o dată din
trecut.";
            return false;
        }

        if (checkBoxAreTermen.Checked && dateTimePickerTermen.Value.Date <
dateTimePickerDataActivitate.Value.Date)
        {
            labelMesaj.Text = "Termenul nu poate fi înainte de activitate.";
            return false;
        }
        return true;
    }

    private ActivitateStudent CreeazaActivitate()
    {
        ActivitateStudent act = new ActivitateStudent();
    }
```

```
act.NumeStudent = textBoxNume.Text.Trim();
act.Tip = (TipActivitate)comboBoxTipActivitate.SelectedItem;
act.DataActivitate = dateTimePickerDataActivitate.Value.Date;
act.DataNasterii = dateTimePickerDataNasterii.Value.Date;

durata;
if (int.TryParse(textBoxDurata.Text, out int durata)) act.DurataMinute =
durata;
if (double.TryParse(textBoxNota.Text, out double nota)) act.Nota = nota;

// Ex 4
if (checkBoxAreTermen.Checked) act.TermenPredare =
dateTimePickerTermen.Value.Date;

return act;
}

private string FormateazaActivitate(ActivitateStudent act)
{
    string durataText = act.DurataMinute.HasValue ? act.DurataMinute.Value +
" min" : "fără durată";
    string notaText = act.Nota.HasValue ? act.Nota.Value.ToString("0.00") :
"fără notă";

    // Ex 4
    string termenText = act.TermenPredare.HasValue ?
act.TermenPredare.Value.ToString("dd.MM.yyyy") : "fără termen";

    // Ex 3
    string descriereTip = "";
    switch (act.Tip)
    {
        case TipActivitate.Curs: descriereTip = "activitate teoretică";
break;
        case TipActivitate.Seminar: descriereTip = "activitate de lucru
aplicativ"; break;
        case TipActivitate.Laborator: descriereTip = "activitate practică la
calculator"; break;
        case TipActivitate.Proiect: descriereTip = "activitate de
dezvoltare"; break;
        case TipActivitate.Examen: descriereTip = "activitate de evaluare";
break;
    }

    // Ex 1
    int varsta = DateTime.Today.Year - act.DataNasterii.Year;
    if (act.DataNasterii.Date > DateTime.Today.AddYears(-varsta)) varsta--;

    return $"{act.NumeStudent} ({varsta} ani) - {descriereTip} -
{act.DataActivitate:dd.MM.yyyy} - {durataText} - Nota: {notaText} - Termen:
{termenText}";
}

private void CurataControale()
{
    textBoxNume.Clear();
    textBoxDurata.Clear();
    textBoxNota.Clear();
    comboBoxTipActivitate.SelectedIndex = 0;
    dateTimePickerDataActivitate.Value = DateTime.Today;
    dateTimePickerDataNasterii.Value = DateTime.Today;
    dateTimePickerTermen.Value = DateTime.Today;
    checkBoxAreTermen.Checked = false;
}
}
```

```
}
```

1.3. Rezultate

The screenshot shows a Windows application titled "Manager Activități Studenți - Lab 5". The interface is divided into two main sections. On the left is a form for adding a new activity, and on the right is a list of existing activities.

Form Fields:

- Nume: [Text input field]
- Data Nașterii (Ex 1): /24/2026 [Date picker]
- Tip Activitate: Curs [Dropdown menu]
- Data Activitate: 5/24/2026 [Date picker]
- Durata (min): [Text input field]
- Nota (opțional): [Text input field]
- ☐ Are termen (Ex 4) 24/2026 [Date picker]
- Buttons: "Adaugă" (red) and "Curăță" (white)

Message: "Activitatea a fost adăugată cu succes." (The activity was added successfully.)

Activity List:

- Marius Buturuga (112 ani) - activitate de evaluare - 24.05.2026 - 60